

MODOS DE MOVIMIENTO EN MANIPULADORES INDUSTRIALES

Introducción

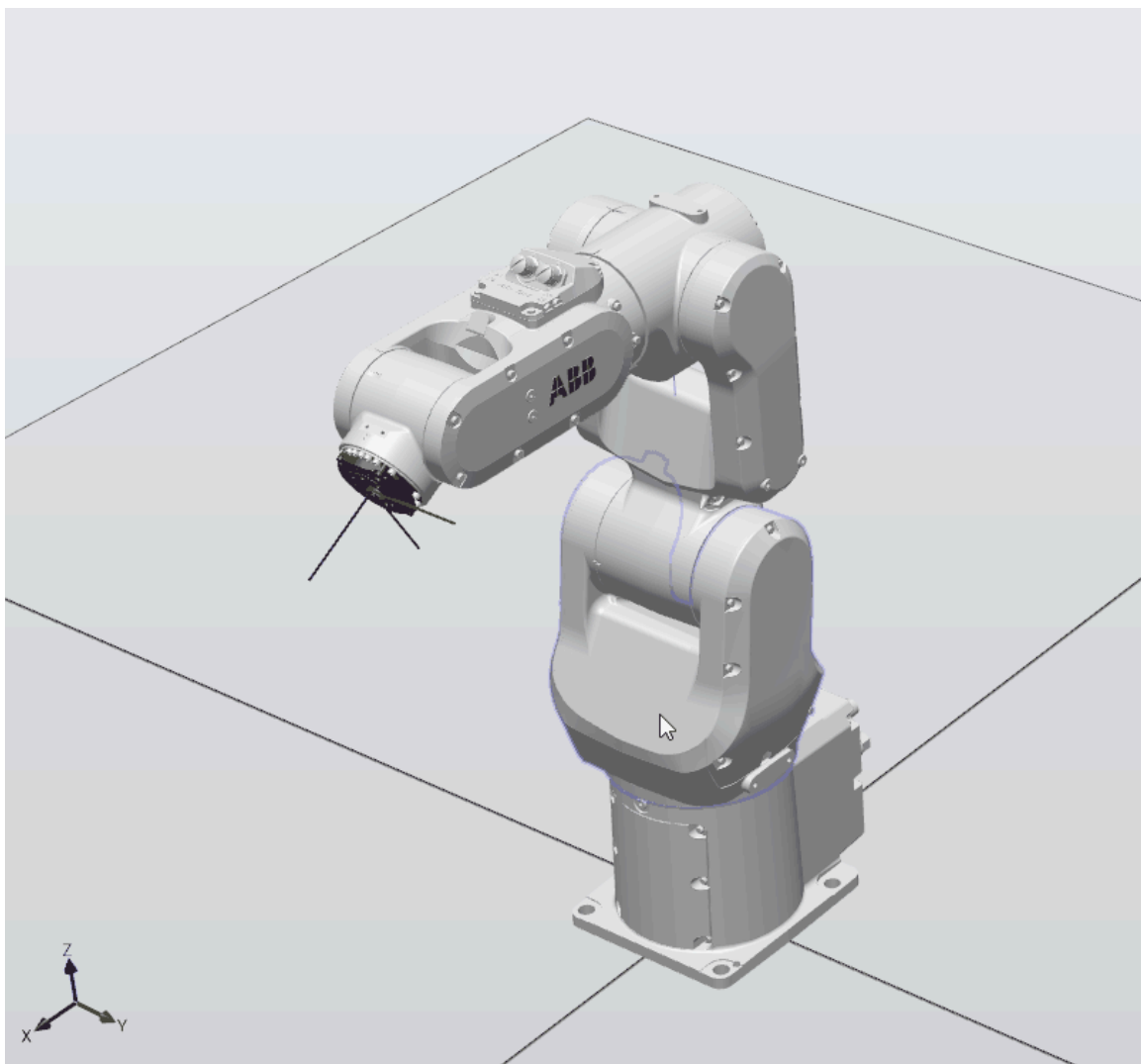
Los manipuladores industriales pueden moverse en diferentes modos, lo que les permite adaptarse a diversas situaciones y realizar una amplia variedad de tareas. Antes de programar movimientos y posiciones o calibrar herramientas y objetos de trabajo, es importante conocer cómo mover el manipulador del robot. A diferencia de los robots móviles, la operación del manipulador no es intuitiva, por lo que resulta fundamental aprender cómo hacerlo correctamente.

Independientemente del fabricante, todos los manipuladores robóticos poseen los mismos modos de movimiento: **movimiento de ejes**, **movimiento lineal** y **movimiento de reorientación**.

En esta clase veremos cada uno de los tipos de movimientos que puede realizar un manipulador, una vez que conozcas estos modos podrás probarlo en el simulador, o bien en el robot. ¡Comencemos!

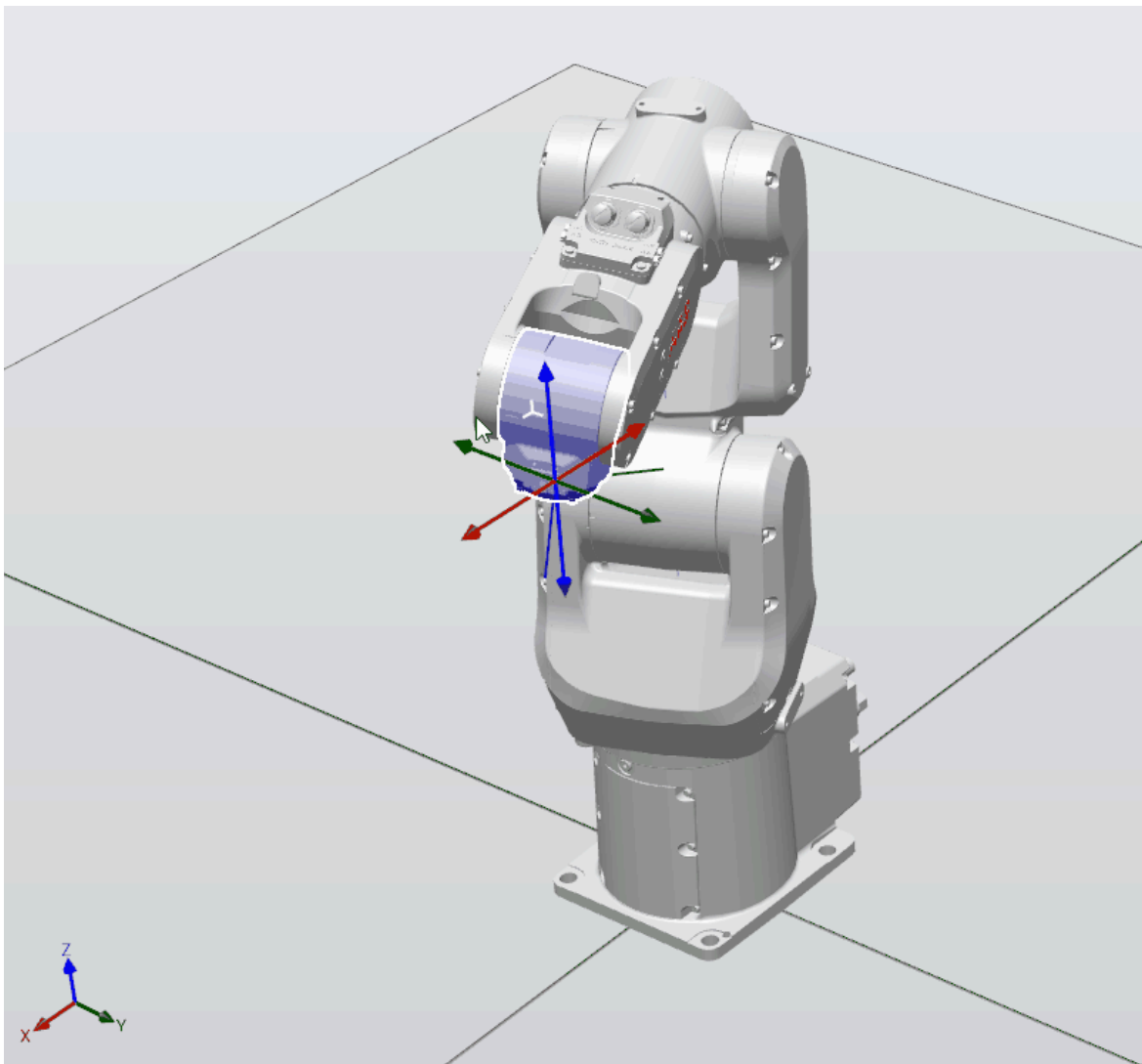
Movimiento de ejes (Joint)

El movimiento de ejes posibilita mover cada articulación del manipulador de manera independiente. Este tipo de movimiento es el más básico que cualquier robot puede realizar, pero también es el más complicado de utilizar a la hora de ubicar el manipulador, sobre todo si este posee varios ejes, es por eso que este movimiento se utiliza cuando el movimiento linear se encuentra bloqueado, también se utiliza para realizar calibraciones.



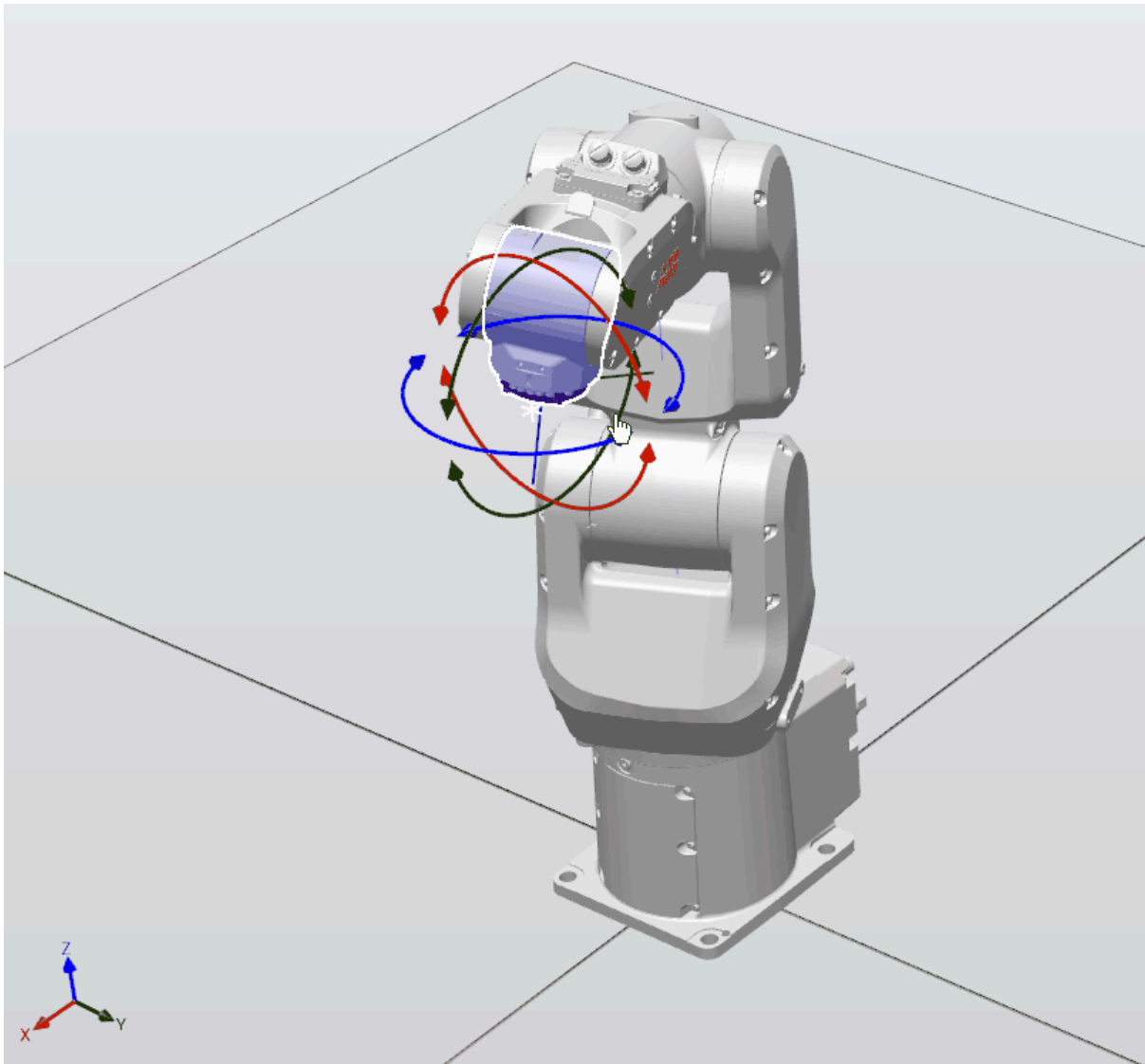
Movimiento lineal

Se refiere al movimiento en línea recta en una dirección determinada. Los robots industriales pueden moverse en línea recta a lo largo de un eje, que puede ser horizontal, vertical o inclinado. Este tipo de movimiento es muy útil cuando tengamos que mover el robot de un punto a otro, ya sea para grabar una posición o solamente ubicarlo para realizar alguna tarea.



Movimiento de reorientación

Este modo de movimiento se refiere a la rotación del robot alrededor de un eje. El robot industrial puede girar en torno a su eje vertical, horizontal o cualquier otro eje definido. El movimiento de reorientación tiene gran utilidad en los casos donde debamos reorientar la herramienta manteniendo su posición.



En el siguiente vídeo veremos cómo utilizar los distintos modos de movimiento vistos anteriormente en el robot IRB1100.

Importante

Antes de operar con cualquier manipulador industrial, asegúrate de que esté en **modo manual**. Esto permite que tengas control total sobre el manipulador. Para conocer cómo pasar a este modo debes revisar el manual de operación del robot.

Ejemplo de operación de movimiento con el robot IRB1100

En el siguiente [vídeo](#) veremos cómo utilizar los distintos modos de movimiento en el robot IRB1100.